Unidade 03

Diagrama de Classes: Modelagem

(Com UML)

Prof. Ricardo Kléber
ricardokleber@ricardokleber.com.br

<tsi/>
Tecnologia em Sistemas para Internet

Programação Orientada a Objetos

Apresentação da Disciplina

Cronograma (semana-a-semana)

- ~~[Unidade 01] Orientação a objetos: Histórico, Conceitos e Aplicações~~
- ~~[Unidade 02] Programação orientada a objetos (POO com Python)~~
- [Unidade 03] Modelagem de diagrama de classes da UML
- [Unidade 04] Interface gráfica do usuário (GUI) - 1a Parte
- [Unidade 05] Interface gráfica do usuário (GUI) - 2a Parte
- [Unidade 06] Tratamento de exceções
- [Unidade 07] Serialização e persistência de objetos: Arquivos + JSON + Uso de APIs
- [Unidade 08] Serialização e persistência de objetos: Introdução ao uso de BDs

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

UML: HISTÓRICO, CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO



- História
  - Décadas de 80 e 90 ➡ diversas “metodologias de desenvolvimento de software”
  - Busca da compilação das "melhores práticas” de engenharia de software
  - OMG (Object Management Group) ➡ Consórcio internacional de empresas que definem e/ou ratificam padrões na área de orientação a objetos.
    - ➢ Buscou informações sobre metodologias orientadas a objetos que pudessem criar uma linguagem rigorosa de modelagem de software (muitos líderes da indústria responderam na esperança de ajudar a criar o padrão)
    - ➢ Objetivo: Ser “A” linguagem de modelagem padrão para modelar sistemas (softwares).

https://www.uml.org

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

UML: HISTÓRICO, CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Contribuições (metodologias) mais "expressivas"
  - Método de Booch - Grady Booch
  - Método OMT - Ivar Jacobson
    - ➢ Object Modeling Technique (OMT)
  - Método OOSE - James Rumbaugh
    - ➢ Object-Oriented Software Engineering (OOSE)

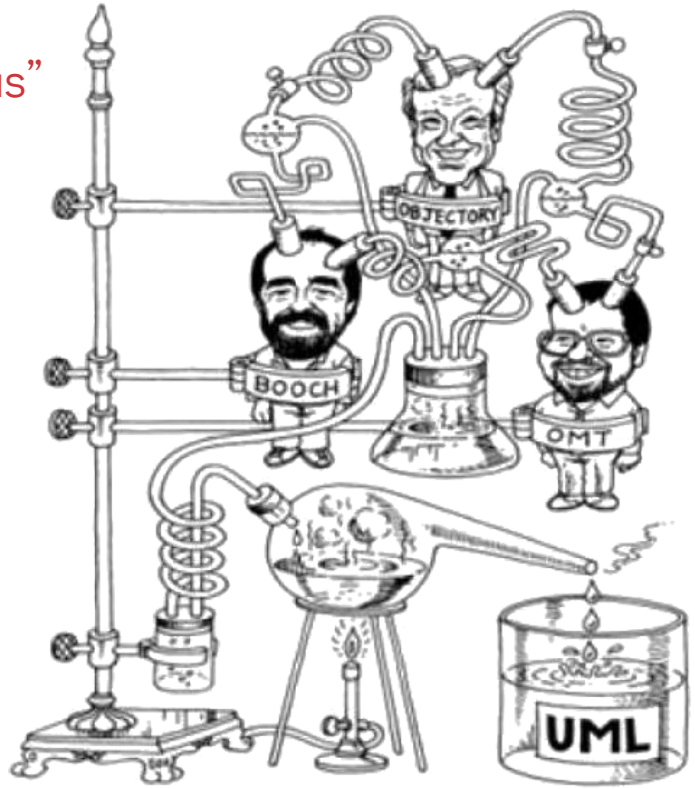


Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

UML: HISTÓRICO, CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO



- Visão Geral / Contextualização
  - UML (Linguagem de Modelagem Unificada)
  - É uma notação gráfica (visual) para projetar sistemas (OO)
    - ➢ Não é uma linguagem de programação
  - É independente de linguagens de programação e de processos de software
  - Define diagramas padronizados
  - É complexa (muitos diagramas)
    - ➢ **Diagrama de Classes** é apenas um sub-conjunto da UML

<tsi/>
INSTITUTO FEDERAL

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

UML: HISTÓRICO, CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO

- Definição
  - Linguagem (visual) de modelagem que permite representar um sistema de forma padronizada (com intuito de facilitar a compreensão pré-implementação)
- Objetivos
  - Visualizar um software em diagramas padronizados
    - ➢ Observar um software sob diversos ângulos
    - ➢ Abrangendo todas as visões necessárias ao desenvolvimento e implantação de um sistema (software)
  - Documentar um software
    - ➢ Comunicar para diferentes pessoas (audiências) aspectos de um software
  - Auxiliar na codificação (a partir dos modelos)

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

UML: COMPOSTA POR ELEMENTOS PARA MODELAGEM



- UML dispõe de elementos gráficos (visuais) para a modelagem de sistemas
- Elementos permitem representar conceitos de Programação Orientada a Objetos
- Usados para a construção de diagramas (que representam perspectivas do sistema)
- Cada Elementos Gráfico da UML tem uma sintaxe e uma semântica
  - Sintaxe: Forma pré-determinada de desenhar o elemento
  - Semântica: Define o que significa o elemento e com que objetivo deve ser utilizado
- Sintaxe e Semântica são extensíveis (podem ser adaptadas às características específicas de cada projeto de desenvolvimento)

<tsi/>

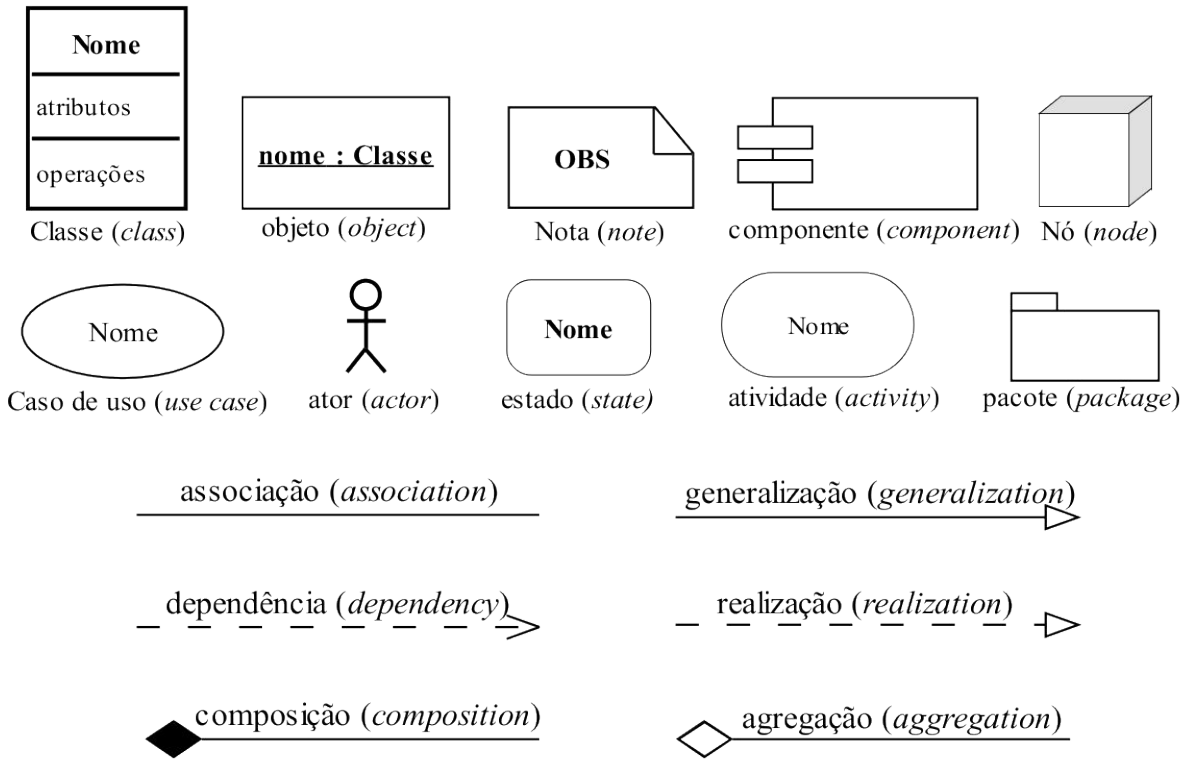
INSTITUTO FEDERAL

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

UML: (ALGUNS) ELEMENTOS UTILIZADOS NA MODELAGEM



Os elementos variam de acordo com o DIAGRAMA UML modelado.

Maioria das ferramentas disponibiliza todos os elementos padrões de cada diagrama

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

DIAGRAMAS ESTÁTICOS E DINÂMICOS

Atualmente a UML está na versão 2.5 e possui 14 diagramas, divididos em duas grandes categorias: Estruturais (sete) e Comportamentais (sete)

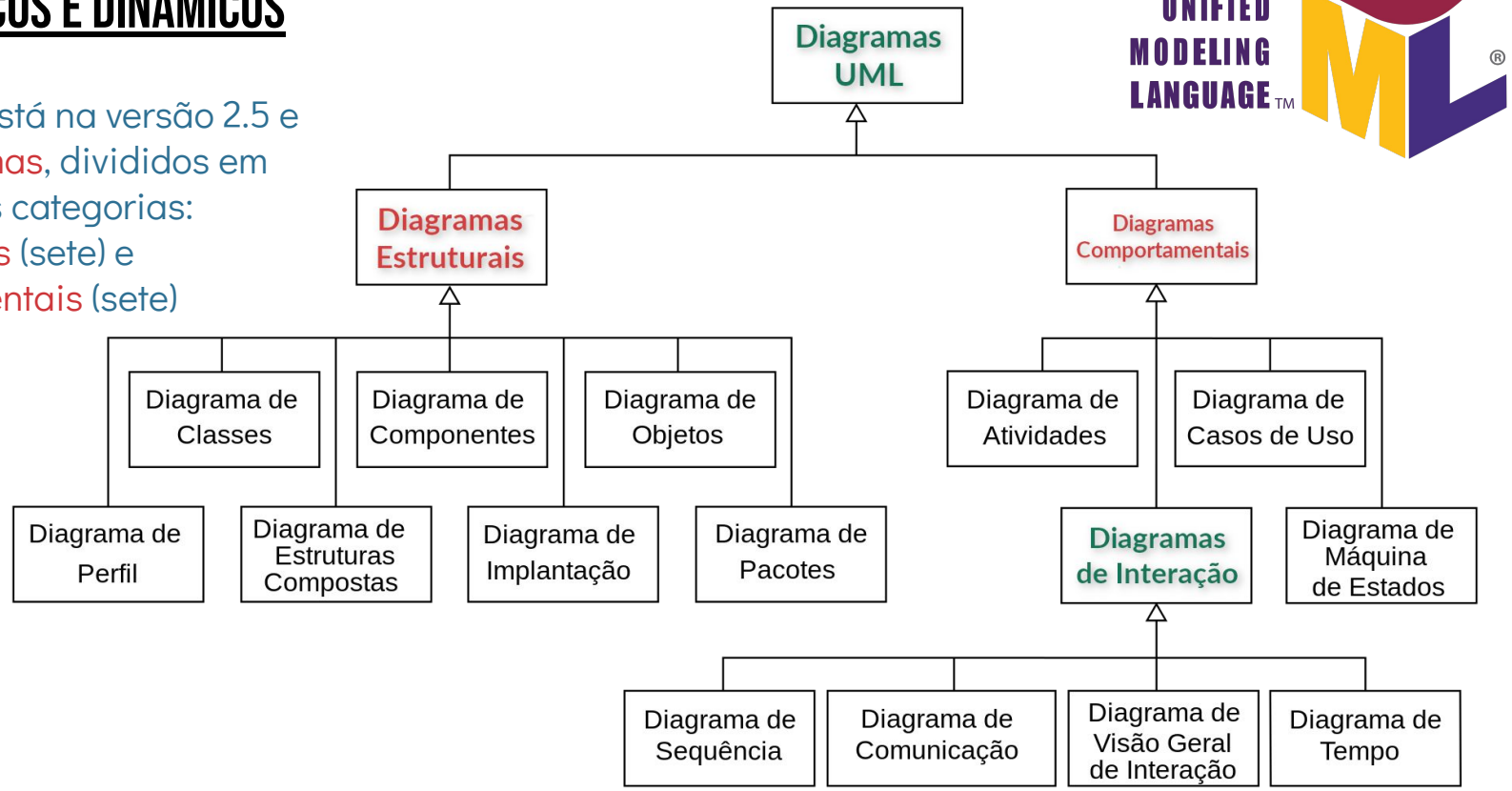


Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

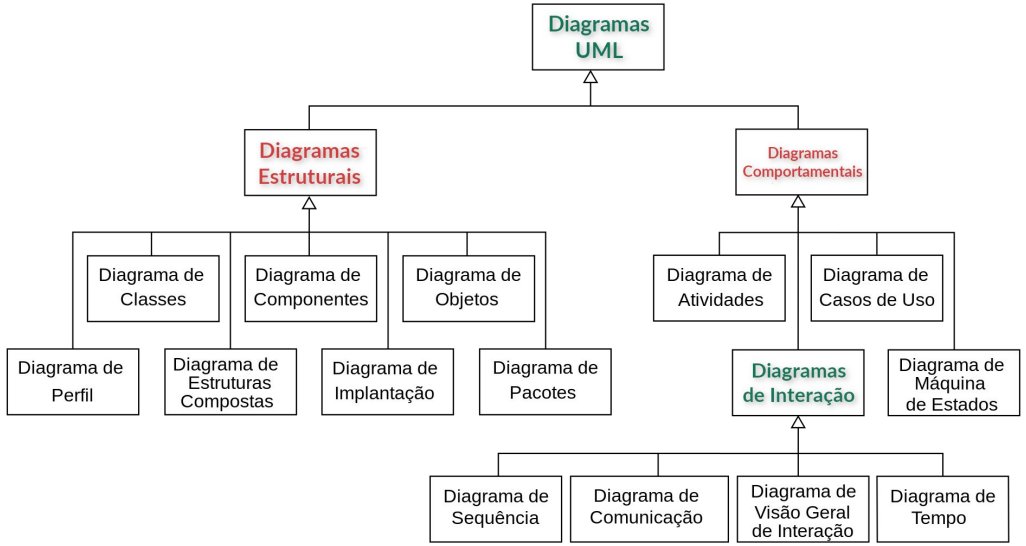
DIAGRAMAS ESTÁTICOS E DINÂMICOS

- Diagramas Estruturais, ou Estáticos:

  Descrevem os elementos estruturais que compõem o sistema, representando suas partes e seus relacionamentos.

- Diagramas Comportamentais, ou Dinâmicos:

  Descrevem o comportamento dos elementos e suas interações.



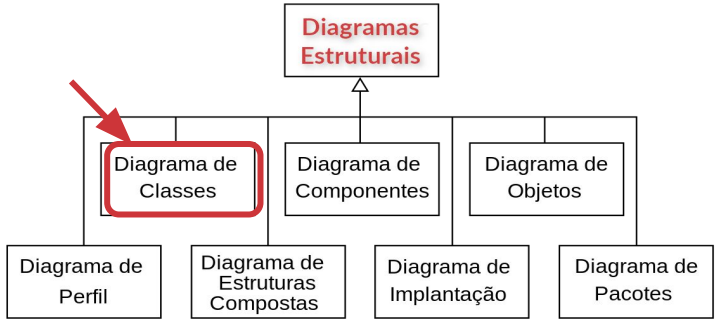
UNIFIED MODELING LANGUAGE™

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

DIAGRAMAS ESTÁTICOS E DINÂMICOS



- Diagrama de Classes
  - Um dos mais utilizados/importantes da UML
  - Visualização das classes que comporão o sistema
    - Com seus respectivos atributos e métodos
  - Demonstra como as classes se relacionam, complementam e transmitem informações entre si
  - Apresenta uma visão estática de como as classes estão organizadas
    - Define a "estrutura lógica" das classes

UNIFIED MODELING LANGUAGE™

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

CONCEITO E REPRESENTAÇÃO

- Em programação, um diagrama de classes é uma representação da estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos;
  - Identificação de conjuntos de objetos com as mesmas características;
  - Agrupamento de objetos semelhantes em classes distintas
- Representação UML de uma classe: Retângulo com até três divisões:
  - Nome da classe;
  - Atributos da classe;
  - Métodos da classe.



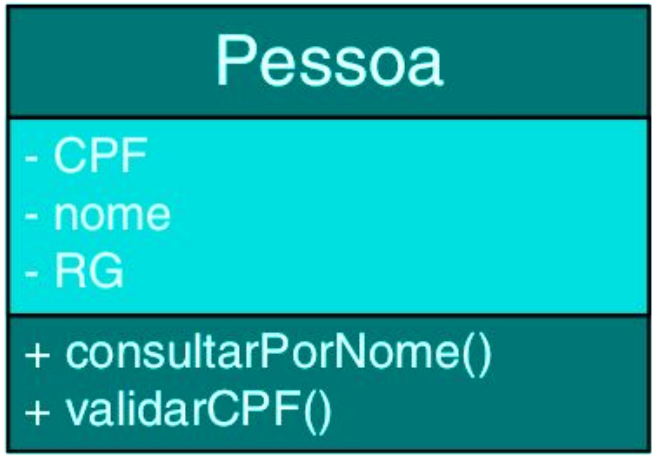
Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

CLASSE (RELEMBRANDO...)

- Descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica.



Nome

Atributos
(características)

Métodos
(comportamento)

Atributos

- Características de uma classe.
- Exemplo: Jogador (nome, idade, etc.).

Métodos

- Atividades que um objeto de uma classe pode executar.
- Exemplo: Jogador (correr, chutar, etc.).

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

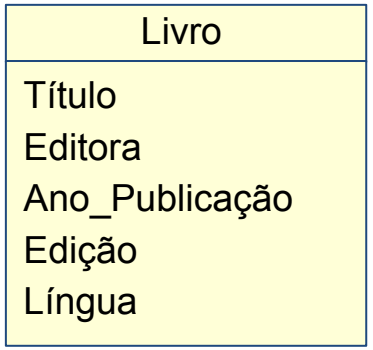
Diagrama de Classes

CLASSE :: COMPOSIÇÃO DETALHADA

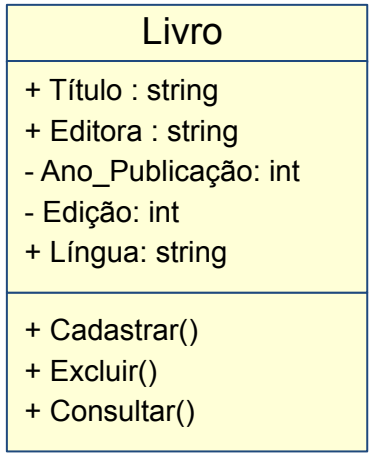
Sem Detalhes



Com Detalhes
(Nível de Análise)



Com Detalhes
(Nível de Implementação)



O sinal de (+) antes dos atributos indica que são públicos
O sinal de (-) indica que são atributos privados

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

RELACIONAMENTO

- Permite compartilhar informações e colaborar com a execução dos processos do sistema;
- Descreve um vínculo que ocorre, normalmente, entre os objetos de uma ou mais classes.
- Tipos de relacionamentos:
  - Herança (Especialização/Generalização)
  - Associação
  - Agregação
  - Composição
  - Dependência

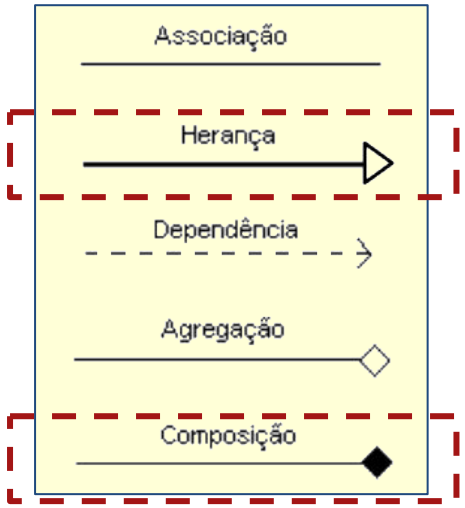


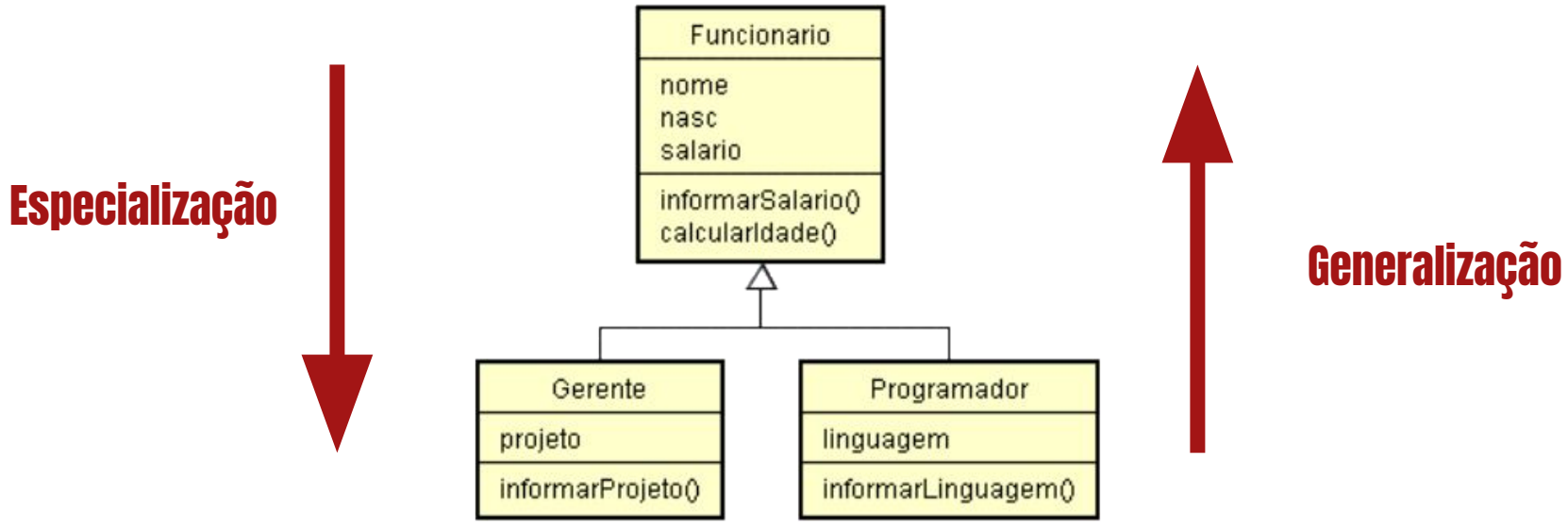
Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

HERANÇA (ESPECIALIZAÇÃO/GENERALIZAÇÃO)

- Nomenclatura de relacionamento entre superclasses e subclasses



- Gerente "é um tipo" de Funcionário | Programador "é um tipo de" Funcionário

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

ASSOCIAÇÃO

- Descreve um conjunto de vínculos entre elementos de um modelo;
- Relacionamento estrutural que especifica objetos de um item conectados (associados) a objetos de outro item.

Para esta disciplina só abordaremos associações do tipo 'composição' (previsto na ementa)

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

COMPOSIÇÃO

- Uma classe é instanciada para compor (complementar) outra
- Um objeto não pode existir sem que o outro exista (independência entre objetos).
- Se um objeto for destruído, o outro objeto também será.

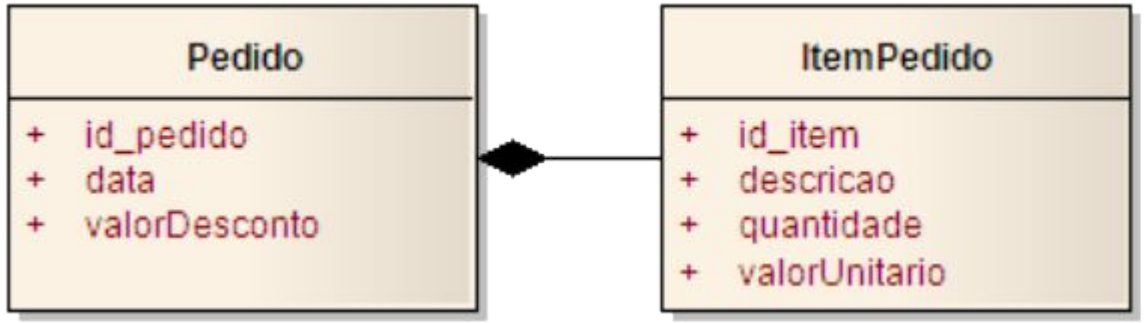


Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

MULTIPLICIDADE

- É possível designar que uma quantidade objetos de uma classe se relacionam com uma quantidade de objetos de outra classe por meio da notação de multiplicidade;
- As multiplicidades são colocadas nos extremos das linhas que representam as relações.

Repr	Significado
1	Exatamente uma
0.. *	Zero ou mais
*	Zero ou mais
1.. *	Uma ou mais
0..1	Zero ou uma
5..8	Intervalo específico (5, 6, 7, or 8)
4..7,9	Combinação (4, 5, 6, 7, or 9)

Este assunto não faz parte da ementa da disciplina

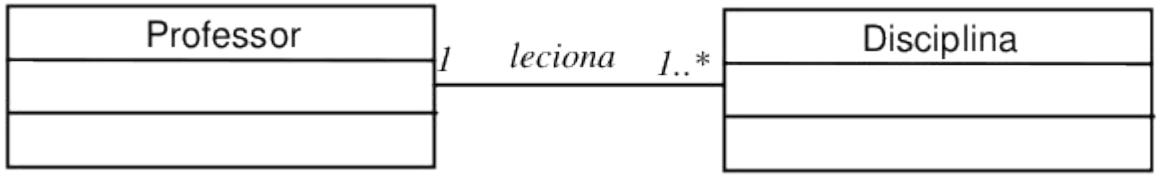
Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

MULTIPLICIDADE :: EXEMPLO

- Se a representação modela um professor que leciona uma ou mais disciplinas, sendo ilimitado o número máximo de disciplinas:



- Observar que no lado do Professor a multiplicidade é igual a 1, então a participação de objetos Professor no relacionamento leciona é obrigatória, ou seja, um professor só pode existir se estiver associado a uma disciplina.

Este assunto não faz parte da ementa da disciplina

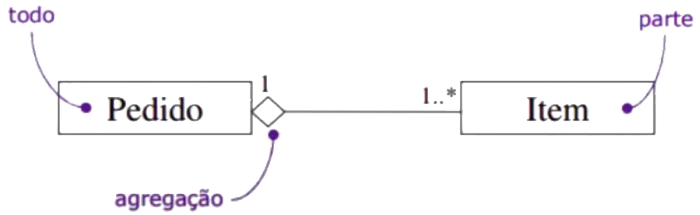
Diagrama de Classes: Modelagem

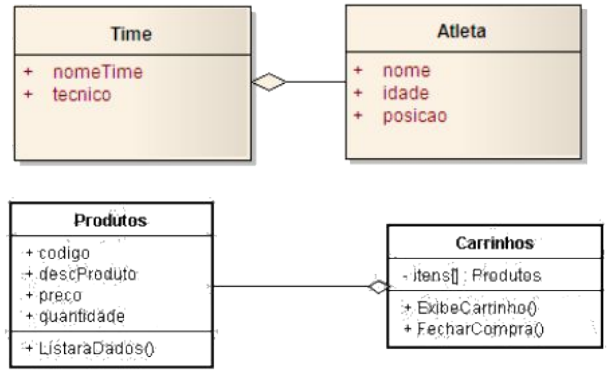
Com UML

Diagrama de Classes

AGREGAÇÃO

- Tipo especial de associação que tenta demonstrar que as informações de um objeto precisam ser complementadas pelas informações contidas em um (ou mais) outros objetos.
- A existência dos objetos fazem sentido mesmo não existindo o outro objeto.





Este assunto não faz parte da ementa da disciplina

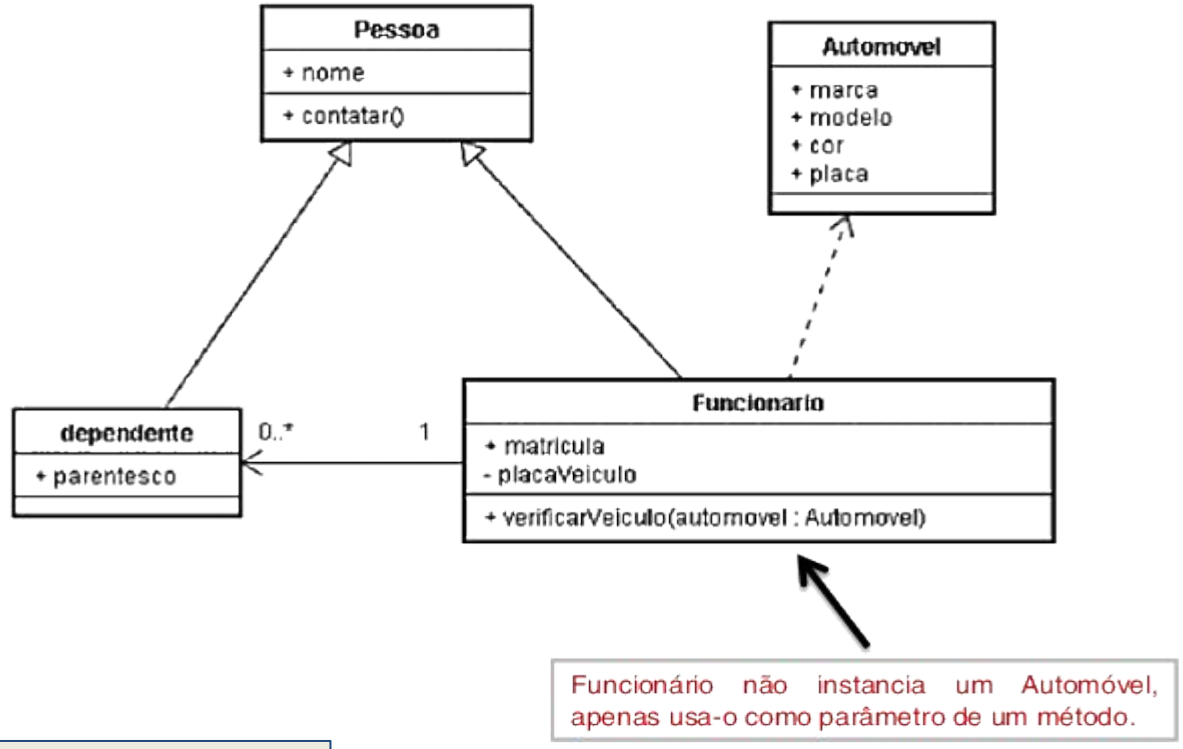
Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Diagrama de Classes

DEPENDÊNCIA

- Indica um grau de dependência entre uma classe e outra.
- Uma dependência difere de uma associação porque a conexão entre as classes é temporária.
- Representada por uma seta tracejada entre duas classes.



Este assunto não faz parte da ementa da disciplina

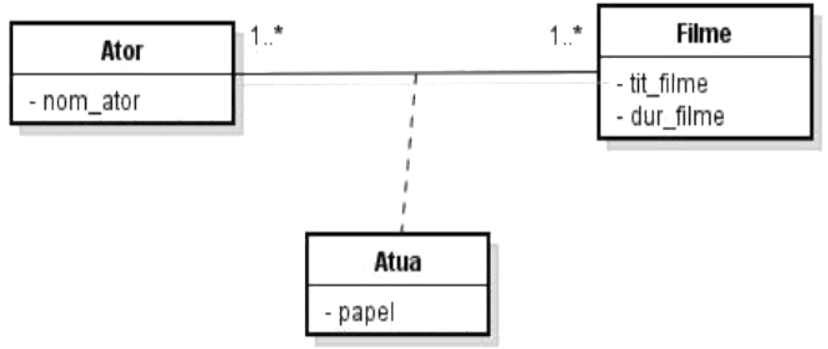
Diagrama de Classes: Modelagem

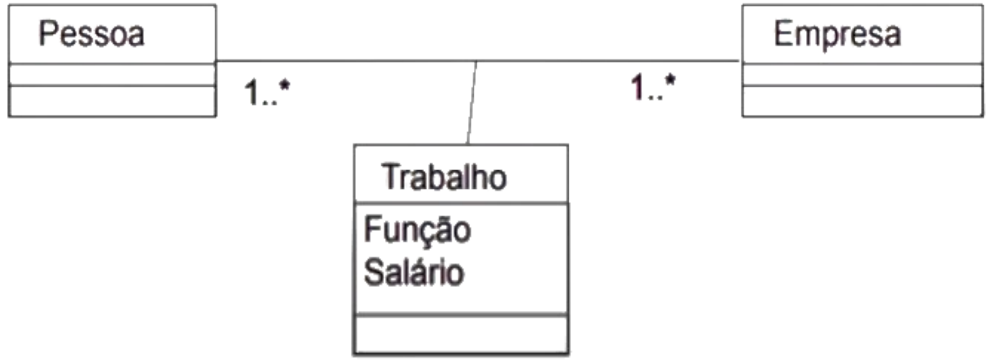
Com UML

Diagrama de Classes

CLASSE ASSOCIATIVA

- Utilizada quando ocorrem associações que possuem multiplicidade muitos para muitos em todas as suas extremidades;
- Armazena os atributos transmitidos pela associação;
- Pode possuir seus próprios atributos;
- Representada por uma reta tracejada partindo do meio da associação até uma classe.





Este assunto não faz parte da ementa da disciplina

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML

FERRAMENTAS DE APOIO/MODELAGEM

- Diversas empresas lançaram/mantém ferramentas para auxiliar modelagens e projetos de sistemas utilizando UML, gerar código a partir da modelagem e projeto, etc.
- Algumas dessas ferramentas são pagas, outras gratuitas e outras ainda pagas com versões gratuitas com limitações.



https://www.objectsbydesign.com/tools/umltools_byCompany.html

<tsi/>
INSTITUTO FEDERAL

Diagrama de Classes: Modelagem

Com UML

Linguagem de Modelagem Unificada – UML



FERRAMENTAS DE APOIO/MODELAGEM

- Sugestões (atuais)
  - Diagrams.net ➡ https://app.diagrams.net
  - AstahUML ➡ https://astah.net/products/astah-uml
    - Astah Community
  - Lucidchart ➡ https://www.lucidchart.com







  - Modelio ➡ https://www.modelio.org
  - StarUML ➡ http://staruml.sourceforge.net



Diagrama de Classes: Modelagem

Exercícios de Fixação

01) Modele um Diagrama de Classes com uma única classe contendo as seguintes características:

- Nome da Classe: Pessoa
- Atributos (todos privados): nome (string), telefone (int)
- Métodos: getNome, setNome, getTelefone, setTelefone

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Diagrama de Classes: Modelagem

Exercícios de Fixação

01)



Diagrama de Classes: Modelagem

Exercícios de Fixação

02) Modele um Diagrama de Classes utilizando a classe 'Pessoa' do exercício anterior, adicionando duas subclasses (Aluno e Professor) HERDANDO atributos e métodos da classe 'Pessoa':

- Atributo adicional da classe 'Aluno' (privado): matriculaSUAP (int)
- Métodos adicionais da classe 'Aluno': getMatSUAP e setMatSUAP
- Atributo adicional da classe 'Professor' (privado): matriculaSIAPE (int)
- Métodos adicionais da classe 'Aluno': getMatSIAPE e setMatSIAPE

Diagrama de Classes: Modelagem

Exercícios de Fixação

02)

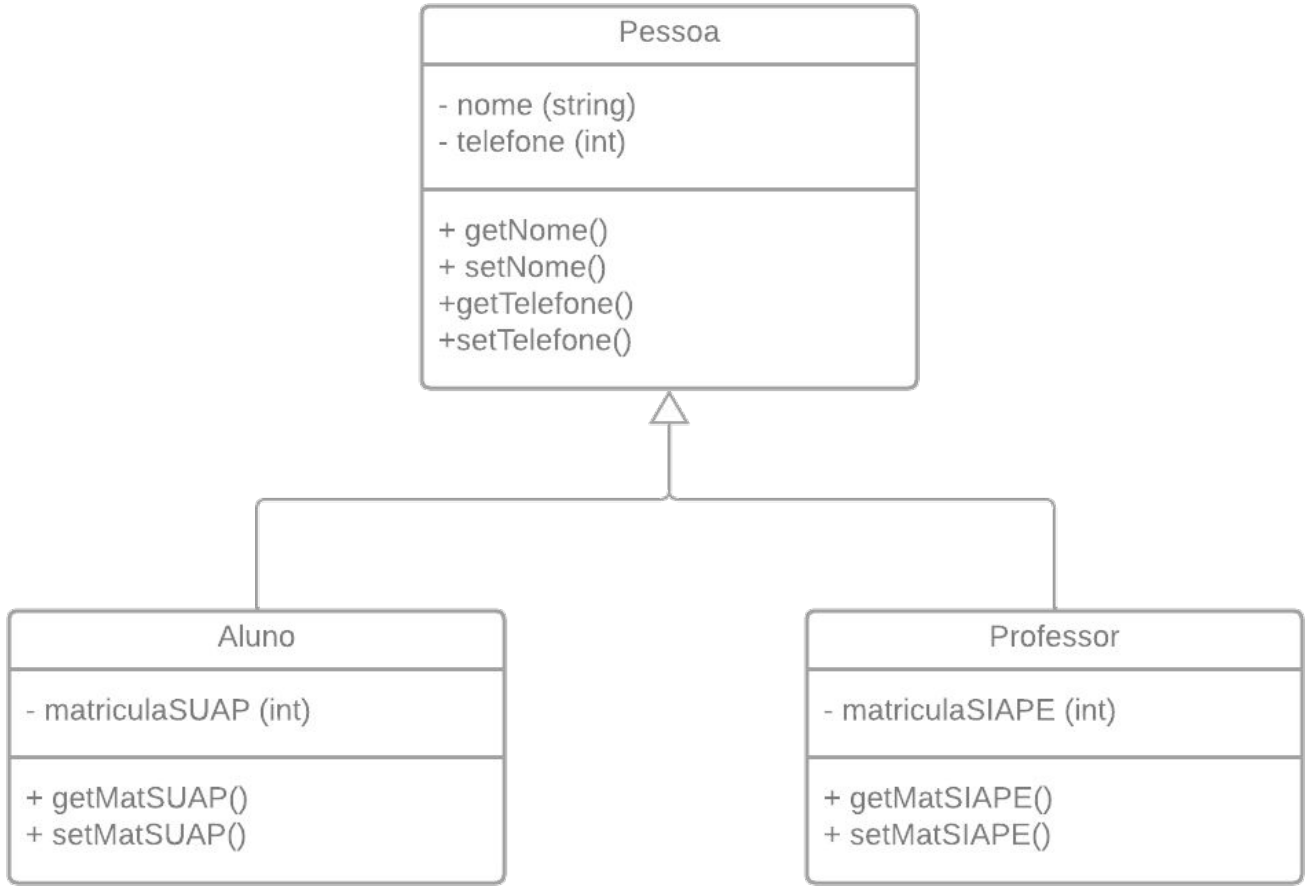


Diagrama de Classes: Modelagem

Exercícios de Fixação

03) Modele um Diagrama de Classes com a classe 'Amigo' com as seguintes características:

- Atributos: nome (string) e telefones [ ]
- Métodos: insereTelefone e listaTelefones

E uma outra classe 'Telefone' associada por composição à classe 'Amigo':

- Atributo: numero (int)

OBS: A composição das classes 'Amigo' e 'Telefone' permite que cada amigo possa ter inúmeros telefones.

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Diagrama de Classes: Modelagem

Exercícios de Fixação

03)

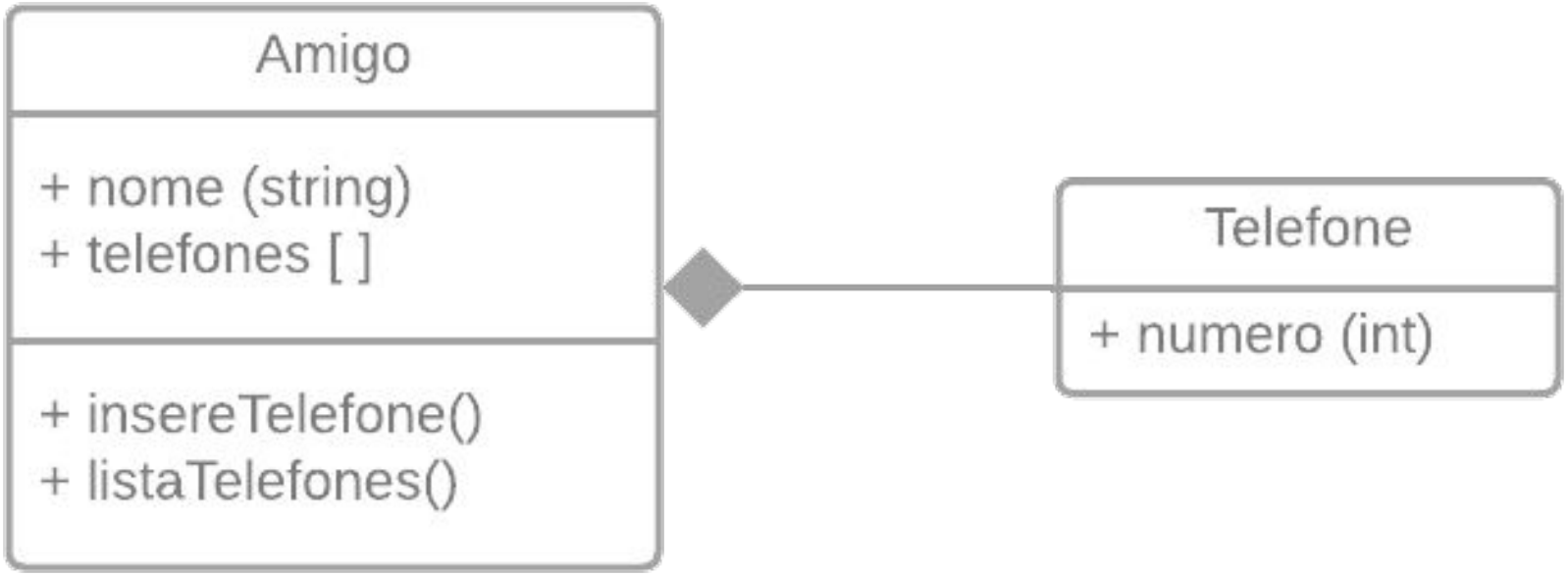


Diagrama de Classes: Modelagem

Exercícios de Fixação

04) Como seria a implementação em Python da combinação modelada no exercício anterior?

Diagrama de Classes: Modelagem

Exercícios de Fixação

04)

```
class Amigo:
 def __init__(self, nome):
   self.nome = nome
   self.telefones = []

 def insere_telefone(self, numero):
    self.telefones.append(Telefone(numero))

 def lista_telefones(self):
    for telefone in self.telefones:
       print(telefone.numero)

class Telefone:
 def __init__(self, numero):
   self.numero = numero
```

```
amigo1 = Amigo('joao')
amigo1.insere_telefone(1111111)
amigo1.insere_telefone(2222222)
print(amigo1.lista_telefones())
#print(amigo1.telefones[0].numero)
#print(amigo1.telefones[1].numero)
```

<tsi/>
INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Apresentação da Disciplina

Cronograma (semana-a-semana)

- ~~[Unidade 01] Orientação a objetos: Histórico, Conceitos e Aplicações~~
- ~~[Unidade 02] Programação orientada a objetos (POO com Python)~~
- ~~[Unidade 03] Modelagem de diagrama de classes da UML~~
- [Unidade 04] Interface gráfica do usuário (GUI) - 1a Parte
- [Unidade 05] Interface gráfica do usuário (GUI) - 2a Parte
- [Unidade 06] Tratamento de exceções
- [Unidade 07] Serialização e persistência de objetos: Arquivos + JSON + Uso de APIs
- [Unidade 08] Serialização e persistência de objetos: Introdução ao uso de BDs

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Unidade 03

Diagrama de Classes: Modelagem

(Com UML)

Prof. Ricardo Kléber
ricardokleber@ricardokleber.com.br

<tsi/>
Tecnologia em Sistemas para Internet